ストレージ階層

System Manager Classic

NetApp
January 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_aggregates.html on January 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ階層 1
アグリゲートの編集 1
アグリゲートを削除中 2
アグリゲート作成時の RAID 設定の変更 2
SSD の追加によるキャッシュのプロビジョニング 3
データディスクを追加します 5
データディスクを追加する際に RAID グループを変更する 7
FlexVol ボリュームを移動しています 8
アグリゲートのミラーリング 8
アグリゲート情報を表示する 9
StorageGRID を使用する場合は、 CA 証明書をインストールします 9
FlexVol ボリュームの移動の仕組み 9
実質的 ONTAP ディスクタイプを使用して HDD を混在させる方法 10
互換性のあるスペアディスクとは 11
System Manager とホットスペアとの相互運用性 11
ディスクタイプおよびディスク rpm の表示ルール 12
ミラーされたアグリゲートの機能 12
FabricPool とは 14
アグリゲートの作成に関するストレージの推奨事項 14
ストレージ階層ウィンドウに戻ります 15

ストレージ階層

System Manager を使用して、セキュリティ、バックアップ、パフォーマンス、およびデータ共有に関するさまざまな要件に対応するアグリゲートを作成できます。

- 関連情報 *

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

アグリゲートの編集

System Manager を使用して、既存のアグリゲートのアグリゲート名、 RAID タイプ、 RAID グループサイズを必要に応じて変更できます。

アグリゲートの RAID タイプを RAID4 から RAID-DP に変更するには、ホットスペアを除く十分な数の互換性のあるスペアディスクがアグリゲートに含まれている必要があります。

このタスクについて

- アレイ LUN をサポートする ONTAP システムの RAID グループは変更できません。

  使用できるオプションは RAID 0 のみです。

- パーティショニングされたディスクの RAID タイプは変更できません。

  パーティショニングされたディスクに対して選択できるオプションは RAID-DP のみです。

- SnapLock Compliance アグリゲートの名前は変更できません。
- ストレージプールの SSD で構成されるアグリゲートの場合、変更できるのはアグリゲート名のみです。
- トリプルパリティディスクのサイズが 10TB で、他のディスクのサイズが 10TB 未満の場合、 RAID タイプとして RAID-DP または RAID-TEC を選択できます。
- トリプルパリティディスクのサイズが 10TB で、他のディスクのサイズが 1 本でも 10TB を超えている場合、 RAID-TEC は RAID タイプに使用できる唯一のオプションです。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. 編集するアグリゲートを選択し、 * 編集 * をクリックします。
3. アグリゲートの編集 * ダイアログボックスで、アグリゲート名、 RAID タイプ、 RAID グループサイズを必要に応じて変更します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。
   - 関連情報 *

アグリゲートウィンドウに戻ります

互換性のあるスペアディスクとは

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

アグリゲートを削除中

アグリゲート内のデータが不要になったときは、 System Manager を使用してそのアグリゲートを削除できます。ただし、ルートアグリゲートは、システム構成情報が含まれているルートボリュームがあるため、削除できません。

作業を開始する前に

- アグリゲートに含まれている FlexVol および関連付けられている Storage Virtual Machine （ SVM ）をすべて削除する必要があります。
- アグリゲートをオフラインにする必要があります。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
    - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
    - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. 削除するアグリゲートを 1 つ以上選択し、 * 削除 * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。
    - 関連情報 *

アグリゲートウィンドウに戻ります

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

アグリゲート作成時の **RAID** 設定の変更

アグリゲートを作成するときに、そのアグリゲートの RAID タイプや RAID グループサイズのオプションのデフォルト値を System Manager で変更することができます。

アグリゲートディスクのディスクタイプが FSAS または MSATA で、ディスクサイズが 10TB 以上の場合、選択できる RAID タイプは RAID-TEC のみです。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
    - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
    - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. [ストレージ階層 *] ウィンドウで、 [アグリゲートの追加] をクリックします。
3. Create Aggregate * （アグリゲートの作成）ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
    a. [変更（ Change ）] をクリックします。

b. RAID 構成の変更 * ダイアログボックスで、 RAID タイプと RAID グループサイズを指定します。

共有ディスクでは、 RAID DP と RAID-TEC の 2 つの RAID タイプがサポートされます。

推奨される RAID グループサイズは HDD の場合が 12~20 ディスク、 SSD の場合が 20~28 ディスクです。

a. [保存（ Save ）] をクリックします。

SSD の追加によるキャッシュのプロビジョニング

System Manager を使用して、 SSD をストレージプールまたは専用 SSD として追加してキャッシュをプロビジョニングできます。SSD を追加することで、パーティショニングされたディスクを含まない非ルートアグリゲートまたはルートアグリゲートを Flash Pool アグリゲートに変換したり、既存の Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズを拡張したりできます。

このタスクについて

- 追加された SSD キャッシュはアグリゲートのサイズには反映されず、アグリゲートが最大サイズのときでも SSD RAID グループを追加できます。
- System Manager を使用してキャッシュを追加する場合、パーティショニングされた SSD は使用できません。
- 関連情報 *

ストレージプールの仕組み

SSD の追加によるアグリゲートへのキャッシュのプロビジョニング

System Manager でストレージプールまたは専用 SSD を追加してキャッシュをプロビジョニングするには、パーティションに分割されたディスクを含まないルート以外の既存の HDD アグリゲートまたはルートアグリゲートを Flash Pool アグリゲートに変換します。

作業を開始する前に

- アグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- キャッシュディスクとして割り当てることができる十分な数のスペア SSD または割り当て単位がストレージプールに必要です。
- クラスタ内のすべてのノードで ONTAP 8.3 以降が実行されている必要があります。

  クラスタに複数のバージョンが混在している場合は、コマンドラインインターフェイスを使用して Flash Pool アグリゲートを作成し、 SSD キャッシュをプロビジョニングしてください。

- Flash Pool アグリゲートに変換できる、 HDD で構成された、ルートではない有効な 64 ビットのアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アレイ LUN を含むアグリゲートは使用できません。

Flash Pool アグリゲートの SSD 層のサイズと構成について、プラットフォームとワークロードそれぞれに固

有なベストプラクティスに注意する必要があります。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 > ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. [* ストレージ階層 *] ウィンドウでアグリゲートを選択し、 [* その他の操作 * > * キャッシュの追加 *] をクリックします。

   キャッシュの追加は FabricPool 対応アグリゲートではサポートされません。

3. [キャッシュの追加 *] ダイアログボックスで、適切なアクションを実行します。

選択したキャッシュソース	手順
ストレージプール	a. キャッシュを提供するストレージプールを選択します。 b. キャッシュサイズを指定します。 c. 必要に応じて RAID タイプを変更します。
専用 SSD	使用する SSD のサイズと数を選択し、必要に応じて RAID 構成を変更します。 a. [変更（ Change ）] をクリックします。 b. RAID 構成の変更ダイアログボックスで、 RAID タイプと RAID グループサイズを指定し、 * 保存 * をクリックします。

4. [追加（ Add ）] をクリックします。

   ミラーされたアグリゲートの場合、 Add Cache （キャッシュの追加）ダイアログボックスに、選択した数の 2 倍のディスクが追加されることを示す情報が表示されます。

5. [キャッシュの追加 *] ダイアログボックスで、 [はい *] をクリックします。

選択したアグリゲートにキャッシュディスクが追加されます。

- 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 4070 ：『 Flash Pool Design and Implementation 』"

SSD の追加による Flash Pool アグリゲートのキャッシュの拡張

System Manager を使用して、ストレージプールまたは専用 SSD として SSD を追加し、 Flash Pool アグリゲートのサイズを拡張できます。

作業を開始する前に

- Flash Pool アグリゲートをオンラインにする必要があります。
- キャッシュディスクとして割り当てることができる十分な数のスペア SSD または割り当て単位がストレージプールに必要です。

手順

1. Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. [* Aggregate*] ウィンドウで、 Flash Pool アグリゲートを選択し、 [Add Cache*] をクリックします。
3. [キャッシュの追加 *] ダイアログボックスで、適切なアクションを実行します。

選択したキャッシュソース	手順
ストレージプール	キャッシュを提供するストレージプールを選択し、キャッシュサイズを指定します。
専用 SSD	追加する SSD のサイズと数を選択します。

4. [追加（ Add ）] をクリックします。

   ミラーされたアグリゲートの場合、 Add Cache （キャッシュの追加）ダイアログボックスに、選択した数の 2 倍のディスクが追加されることを示す情報が表示されます。

5. [キャッシュの追加 *] ダイアログボックスで、 [はい *] をクリックします。

選択した Flash Pool アグリゲートにキャッシュディスクが追加されます。

データディスクを追加します

データディスクを追加することによって、既存のルート以外のアグリゲートまたはディスクを含むルートアグリゲートのサイズを拡張できます。System Manager を使用して、選択した ONTAP ディスクタイプの HDD または SSD を追加したり、 RAID グループオプションを変更したりできます。

作業を開始する前に

- アグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- 十分な数の互換性のあるスペアディスクが必要です。

このタスクについて

- アグリゲート内の他のディスクとサイズが同じディスクを追加することを推奨します。

  アグリゲート内の他のディスクよりも小さいディスクを追加すると、アグリゲートが最適な構成にならず、原因のパフォーマンスの問題が生じることがあります。

  アグリゲート内の既存の RAID グループに含まれるディスクよりも大きいディスクを追加した場合は、データディスクのサイズが縮小されて、その RAID グループ内の他のディスクと同じスペースになります。アグリゲートに新しい RAID グループを作成し、新しい RAID グループに同等のサイズのディスクが残っている場合、ディスクのサイズは縮小されません。

アグリゲート内の他のディスクと違うサイズのディスクを追加すると、選択したディスクは追加されずに、使用可能サイズが指定したサイズの 90~105% に該当する他のディスクが自動的に追加されることがあります。たとえば、 744GB のディスクの場合は、 669~781GB のディスクが選択対象となります。サイズがこの範囲内のすべてのスペアディスクのうち、 ONTAP は最初にパーティショニングされたディスクのみを選択し、次にパーティショニングされていないディスクのみを選択して、最後にパーティショニングされたディスクとパーティショニングされていないディスクの両方を選択します。

- System Manager を使用して次の構成に HDD を追加することはできません。
  - SSD のみで構成されるアグリゲート
  - パーティショニングされたディスクを含むルートアグリゲートこれらの構成に HDD を追加する場合は、コマンドラインインターフェイスを使用する必要があります。
- 共有ディスクでは、 RAID DP と RAID-TEC の 2 つの RAID タイプがサポートされます。
- ストレージプールの SSD は使用できません。
- RAID グループ・タイプが RAID DP の場合 'FSAS または MSATA タイプのディスクを 10 TB 以上のサイズで追加する場合は ' 新規 RAID グループまたはすべての RAID グループに追加するのではなく 'S pecSpecific RAID グループにのみ追加できます

  ディスクは、既存のアグリゲート内の既存の RAID グループに含まれるディスクと同じサイズに縮小されてから追加されます。

- RAID グループ・タイプが RAID-TEC の場合 'FSAS または MSATA タイプのディスクを 10 TB 以上のサイズで追加する場合は ' すべての RAID グループ ' 新しい RAID グループ ' および特別な RAID グループに追加できます

  ディスクは、既存のアグリゲート内の既存の RAID グループに含まれるディスクと同じサイズに縮小されてから追加されます。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. 「 * ストレージ階層 * 」ウィンドウで、データディスクを追加するアグリゲートを選択し、メニューをクリックします。その他の操作 [容量の追加] 。
3. [容量の追加 *] ダイアログボックスで、次の情報を指定します。
   a. 「 * Disk Type to Add * 」オプションを使用して、データディスクのディスクタイプを指定します。
   b. ディスクまたはパーティションの数 * オプションを使用して、データディスクの数を指定します。
4. [ディスクの追加先 *] オプションを使用して、データディスクを追加する RAID グループを指定します。

   System Manager は ' デフォルトで ' すべての RAID グループにデータ・ディスクを追加します

   a. [変更（ Change ）] をクリックします。
   b. [**RAID Group Selection**] ダイアログ・ボックスで '[*Add Disks to *] オプションを使用して 'RAID グループを [New RAID group] または [Specific RAID group] として指定します

      共有ディスクは ' 新しい RAID グループオプションにのみ追加できます

5. [追加（ Add ）] をクリックします。

   ミラーされたアグリゲートの場合、 Add Capacity ダイアログボックスに、選択した数の 2 倍のディスクが追加されることを示す情報が表示されます。

6. キャパシティの追加 * （ Add Capacity ）ダイアログボックスで、 * はい * （ * Yes ）をクリックしてデータディスクを追加します。

選択したアグリゲートにデータディスクが追加され、アグリゲートのサイズが拡張されます。

- 関連情報 *

互換性のあるスペアディスクとは

データディスクを追加する際に RAID グループを変更する

アグリゲートにデータディスク（ HDD ）を追加するときに、ディスクを追加する RAID グループを System Manager で変更することができます。

このタスクについて

- RAID タイプが RAID-DP であり、 FSAS または MSATA タイプのディスクをサイズが 10TB 以上の場合、それらを追加できるのは「特別な RAID グループ」のみで、「新規 RAID グループ」または「すべての RAID グループ」には追加できません。

  これらのディスクは、既存のアグリゲートのサイズにダウンサイズされて追加されます。

- RAID グループが RAID-TEC の場合 'FSAS または MSATA タイプのディスクを 10 TB 以上のサイズで追加する場合は ' すべての RAID グループ ' 新しい RAID グループ ' および特別な RAID グループに追加できます

  これらのディスクは、既存のアグリゲートのサイズにダウンサイズされて追加されます。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 > ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. 「 * ストレージ階層 * 」ウィンドウで、データディスクを追加するアグリゲートを選択し、メニューをクリックします。その他の操作 [容量の追加] 。
3. [容量の追加 *] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. [変更（ Change ）] をクリックします。
   b. RAID 構成の変更 * ダイアログボックスで、データディスクを追加する RAID グループを指定します。

      デフォルト値「 All RAID groups 」を「 S pecSpecific RAID group 」または「 New RAID group 」に変更できます。

   c. [保存（ Save ）] をクリックします。

FlexVol ボリュームを移動しています

System Manager を使用して、容量利用率やパフォーマンスを向上させるために、FlexVol を別のアグリゲートまたは別のノードに無停止で移動できます。

データ保護ボリュームを移動する場合は、ボリュームを移動する前にデータ保護のミラー関係を初期化する必要があります。

このタスクについて

- Flash Pool アグリゲートでホストされているボリュームを移動する場合は、 HDD 階層に格納されているデータのみがデスティネーションアグリゲートに移動されます。

  このボリュームに関連付けられているキャッシュデータはデスティネーションアグリゲートに移動されません。そのため、ボリュームの移動後にパフォーマンスが低下する可能性があります。

- SnapLock アグリゲートからボリュームを移動することはできません。
- ディザスタリカバリ用に設定された SVM から FabricPool 対応アグリゲートにボリュームを移動することはできません。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. ボリュームを含むアグリゲートを選択し、メニューをクリックします。 More Actions [Volume Move]
3. ウィザードの指示に従って、情報を入力または選択します。
4. 詳細を確認し、 [* 終了] をクリックしてウィザードを完了します。

アグリゲートのミラーリング

System Manager を使用して単一のアグリゲート内のデータをリアルタイムでミラーすることで、データを保護し、耐障害性を高めることができます。アグリゲートをミラーすると、ディスクおよびアレイ LUN への接続における単一点障害が排除されます。

アグリゲートをミラーリングするには、他のプールに十分な空きディスクが必要です。

キャッシュソースがストレージプールの場合、 Flash Pool アグリゲートをミラーすることはできません。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. ミラーリングするアグリゲートを選択し、メニューをクリックします。 More Actions [Mirror]

   SyncMirror は FabricPool 対応アグリゲートではサポートされていません。

3. このアグリゲートをミラーリング * （ Mirror This aggregate ）ダイアログボックスで、 * ミラー * （ * Mirror * ）をクリックしてミラーリングを開始します。

アグリゲート情報を表示する

System Manager のアグリゲートウィンドウを使用して、アグリゲートの名前、ステータス、およびスペースに関する情報を表示できます。

手順

1. 次のいずれかの方法を選択します。
   - [* アプリケーションと階層 **>** ストレージ階層 *] をクリックします。
   - Storage * > * Aggregates & Disks * > * Aggregates * の順にクリックします
2. アグリゲート名をクリックすると、選択したアグリゲートの詳細が表示されます。

StorageGRID を使用する場合は、 CA 証明書をインストールします

ONTAP で FabricPool 対応アグリゲート用のオブジェクトストアとして使用する StorageGRID で認証を行うには、 StorageGRID CA 証明書をクラスタにインストールします。

手順

1. StorageGRID システムのドキュメントに従って、グリッド管理インターフェイスを使用して StorageGRID システムの CA 証明書をコピーします。

   "StorageGRID 11.3 管理者ガイド"

   StorageGRID をクラウド階層として追加する場合に CA 証明書がインストールされていないと、メッセージが表示されます。

2. StorageGRID CA 証明書を追加します。

   > 指定する Fully Qualified Domain Name （ FQDN ；完全修飾ドメイン名）と StorageGRID CA 証明書のカスタム共通名が一致している必要があります。

   - 関連情報 *

クラウド階層を追加しています

FlexVol ボリュームの移動の仕組み

FlexVol ボリュームの移動の仕組みを理解しておくと、ボリュームの移動がサービスレベル契約を満たすかどうかの判断や、ボリューム移動がボリューム移動プロセスのどの段階にあるかを把握するのに役立ちます。

FlexVol ボリュームは、 1 つのアグリゲートまたはノードから同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）内の別のアグリゲートまたはノードに移動されます。ボリュームを移動しても、移動中にクライアントアクセスが中断されることはありません。

ボリュームの移動は次のように複数のフェーズで行われます。

- 新しいボリュームがデスティネーションアグリゲート上に作成されます。
- 元のボリュームのデータが新しいボリュームにコピーされます。

  この間、元のボリュームはそのままで、クライアントからアクセス可能です。

- 移動プロセスの最後に、クライアントアクセスが一時的にブロックされます。

  この間にソースボリュームからデスティネーションボリュームへの最終レプリケーションが実行され、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの ID がスワップされ、デスティネーションボリュームがソースボリュームに変更されます。

- 移動が完了すると、クライアントトラフィックが新しいソースボリュームにルーティングされ、クライアントアクセスが再開されます。

クライアントアクセスのブロックはクライアントが中断とタイムアウトを認識する前に終了するため、移動によってクライアントアクセスが中断されることはありません。デフォルトでは、クライアントアクセスは 35 秒間ブロックされます。アクセスが拒否されている間にボリューム移動操作が完了しなかった場合、この最終フェーズは中止されてクライアントアクセスが許可されます。デフォルトでは、最終フェーズは 3 回試行されます。3 回目の試行後、 1 時間待機してからもう一度最終フェーズのシーケンスが試行されます。ボリューム移動操作の最後のフェーズは、ボリューム移動が完了するまで実行されます。

実質的 **ONTAP** ディスクタイプを使用して **HDD** を混在させる方法

Data ONTAP 8.1 以降では、特定の ONTAP ディスクタイプは、アグリゲートの作成、アグリゲートへの追加、およびスペアの管理を行う目的において同じタイプとみなされます。ONTAP は、各ディスクタイプに実質的ディスクタイプを割り当てます。実質的ディスクタイプが同じ HDD を混在させることができます。

「 raid.disktype.enable 」オプションが「 off 」に設定されている場合、特定のタイプの HDD を同じアグリゲート内に混在させることができます。「 raid.disktype.enable 」オプションが「 on 」に設定されている場合、有効なディスクタイプは ONTAP ディスクタイプと同じです。アグリゲートの作成には、 1 つのディスクタイプしか使用できません。「 raid.disktype.enable 」オプションのデフォルト値は「 off 」です。

Data ONTAP 8.2 以降では 'BSAS ' FSAS ' および ATA のディスクを混在させる場合 'Disk オプション raid.mix.hdd.disktype.capacity` を on に設定する必要がありますFCAL および SAS タイプのディスクを混在させるには 'raid.mix.hdd.disktype.performance オプションを on に設定する必要があります

次の表に、ディスクタイプと実質的ディスクタイプの対応を示します。

ONTAP ディスクタイプ	実質的ディスクタイプ
FCAL	（ SAS ）。

ONTAP ディスクタイプ	実質的ディスクタイプ
（ SAS ）。	（ SAS ）。
ATA の略	FSA
BSAS	FSA
FCAL および SAS	（ SAS ）。
mSATA （ mSATA	mSATA （ mSATA
FSA	FSA

互換性のあるスペアディスクとは

System Manager では、互換性のあるスペアディスクとは、アグリゲート内の他のディスクとプロパティが一致するディスクです。HDD （データディスク）を追加して既存のアグリゲートのサイズを拡張する場合、またはアグリゲートの RAID タイプを RAID4 から RAID-DP に変更する場合は、十分な数の互換性のあるスペアディスクがアグリゲートに含まれている必要があります。

一致する必要のあるディスクプロパティは、ディスクタイプ、ディスクサイズ（同じディスクサイズを使用できない場合は、より大きなサイズ）、ディスクの rpm 、チェックサム、ノードの所有者、プール、 共有ディスクのプロパティを定義できます。大きいサイズのディスクを使用する場合、ディスクがダウンサイズされ、すべてのディスクのサイズが最もサイズの小さいディスクに合わせて縮小されることに注意してください。既存の共有ディスクはそれよりもサイズの大きい非共有ディスクに合わせられ、非共有ディスクが共有ディスクに変換されてスペアとして追加されます。

ディスクタイプの混在やディスク rpm の混在など、 RAID の混在オプションが RAID グループに対して有効になっている場合は、 アグリゲートの既存のディスクのディスクタイプとディスク rpm は、互換性があるスペアを取得するために使用されるスペアディスクの有効なディスクタイプと有効なディスク rpm と一致します。

- 関連情報 *

データディスクを追加しています

アグリゲートの編集

System Manager とホットスペアとの相互運用性

ホットスペアは、ストレージシステムに割り当てられているものの、どの RAID グループでも使用されていないディスクです。ホットスペアはデータを含んでおらず、 RAID グループで障害が発生した場合にその RAID グループに割り当てられます。System Manager は、最大のディスクをホットスペアとして使用します。

RAID グループに複数のディスクタイプがある場合、それぞれのディスクタイプでサイズの一番大きなディスクがホットスペアとして確保されます。たとえば、 RAID グループに SATA ディスクと SAS ディスクがそれぞれ 10 本ずつある場合、最大サイズの SATA ディスクと最大サイズの SAS ディスクがホットスペアになります。

最大サイズのディスクがパーティショニングされている場合、パーティショニングされている RAID グループとされていない RAID グループそれぞれにホットスペアが提供されます。最大サイズのディスクがパーティショニングされていない場合、 1 本のスペアディスクが提供されます。

ディスクグループにルートパーティションがある場合は、最大サイズのパーティショニングされていないディスクがホットスペアとして確保されます。同じサイズのパーティショニングされていないディスクを使用できない場合、スペアルートパーティションはルートパーティショングループのホットスペアとして確保されます。

1 本のスペアディスクを複数の RAID グループのホットスペアとして使用することができます。System Manager は ' ノード・レベルでオプション raid.min_spare_count に設定した値に基づいてホット・スペア数を計算しますたとえば、 SSD RAID グループに 10 個の SSD があり、オプション「 raid.min_spare_count 」がノードレベルで「 1 」に設定されている場合、 System Manager は 1 個の SSD をホットスペアとして残し、他の 9 個の SSD を SSD 関連の操作に使用します。同様に、 HDD RAID グループに HDD が 10 台あり、オプション「 raid.min_spare_count 」がノードレベルで「 2 」に設定されている場合、 System Manager は 2 本の HDD をホットスペアとして残し、他の 8 本を HDD 関連の処理に使用します。

アグリゲートの作成、編集、およびアグリゲートへの HDD または SSD の追加を行う際に、 System Manager は、 RAID グループにホットスペアルールを適用します。ホットスペアルールは、ストレージプールの作成時、または既存のストレージプールへのディスクの追加時にも使用されます。

System Manager には、ホットスペアルールの例外があります。

- MSATA またはマルチディスクキャリアのディスクの場合、ホットスペアの数は、ノードレベルで設定した値の 2 倍、かつ 2 本を下回ることがないようにする必要があります。
- ディスクがアレイ LUN または仮想ストレージアプライアンスの一部である場合、ホットスペアは使用されません。

ディスクタイプおよびディスク **rpm** の表示ルール

アグリゲートを作成してデータディスクを追加する際には、ディスクタイプとディスク rpm の表示に関するルールを理解しておく必要があります。

ディスクタイプの混在オプションとディスク rpm の混在オプションが有効でない場合は、実際のディスクタイプとディスク rpm が表示されます。

これらの混在オプションを有効にすると、実際のディスクタイプとディスク rpm の代わりに、有効なディスクタイプと有効なディスク rpm が表示されます。たとえば、ディスクの混在オプションが有効になっている場合、 System Manager では BSAS ディスクが FSAS と表示されます。同様に、ディスク rpm の混在オプションが有効になっている場合、ディスクの rpm が 10 、 000 と 15 、 000 の場合、 System Manager では有効な rpm が 10 、 000 と表示されます。

ミラーされたアグリゲートの機能

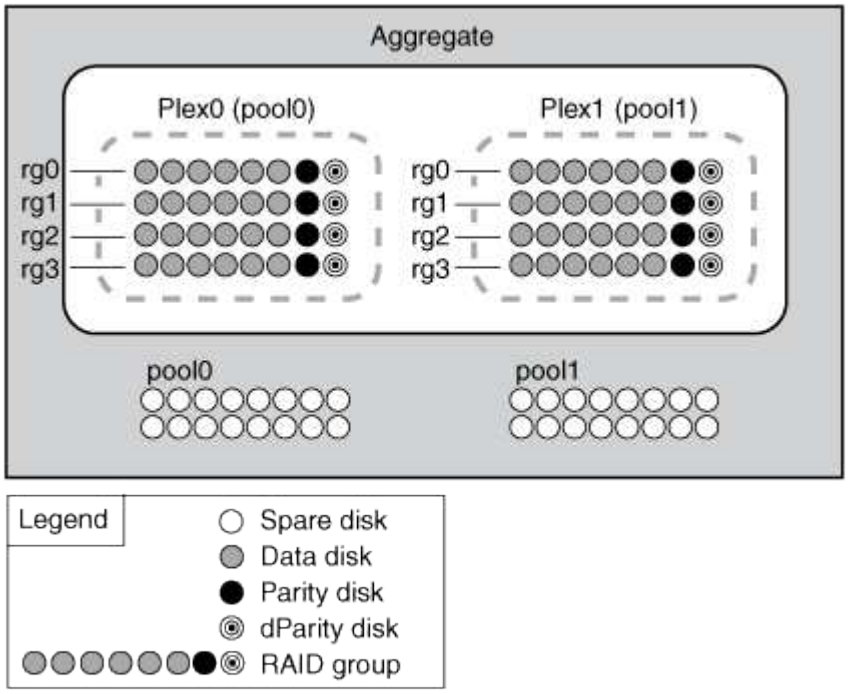
ミラーされたアグリゲートには、 2_bプレックス _ （データコピー）があります。これらのアグリゲートでは、 SyncMirror 機能を使用してデータを複製し、冗長性を確保しま

す。

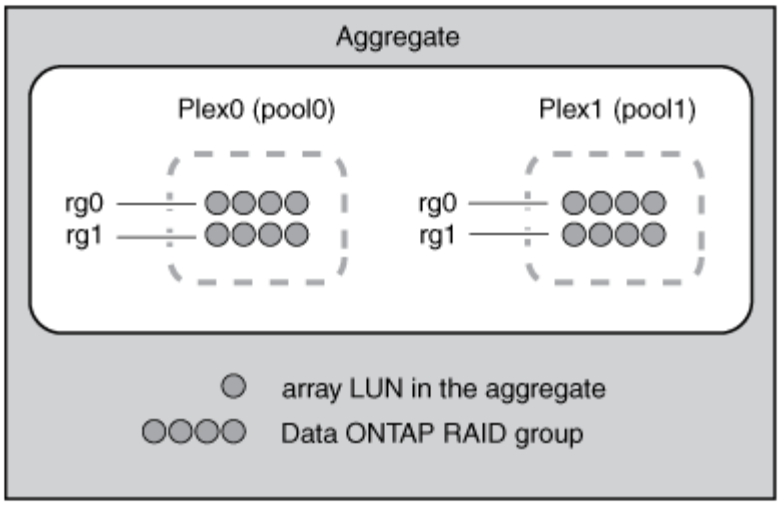
ミラーされたアグリゲートが作成されると（または既存のミラーされていないアグリゲートに 2 つ目のプレックスが追加されると）、 ONTAP は元のプレックス（ plex0 ）のデータを新しいプレックス（ plex1 ）に複製します。プレックスは物理的に分離されており（各プレックスには独自の RAID グループと独自のプールがあり）、同時に更新されます。これにより、アグリゲートの RAID レベルで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や接続が切断された場合に、影響を受けていないプレックスでデータの提供を継続しながら障害の原因を修正できるため、データ損失を防止できます。問題のあるプレックスが修正されたら、 2 つのプレックスが再同期化され、ミラー関係が再確立されます。

システムのディスクとアレイ LUN は、 pool0 と pool1 の 2 つのプールに分かれています。plex0 は pool0 からストレージを取得し、 plex1 は pool1 からストレージを取得します。

次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したディスクで構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 のデータは plex0 のデータの複製であり、 RAID グループも同じです。32 本のスペアディスクが pool0 または pool1 に割り当てられ、各プールに 16 本のディスクが割り当てられます。



次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したアレイ LUN で構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 は plex0 の複製であり、 RAID グループも同じです。



FabricPool とは

FabricPool は、オールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートを高パフォーマンス階層として、オブジェクトストアをクラウド階層として使用するハイブリッドストレージ解決策です。FabricPool 内のデータは、アクセス頻度に応じてどちらかの階層に格納されます。FabricPool を使用すると、パフォーマンス、効率、保護を犠牲にすることなくストレージコストを削減できます。

- 関連情報 *

クラウド階層を追加しています

クラウド階層にアグリゲートを接続しています

アグリゲートの作成に関するストレージの推奨事項

System Manager 9.4 以降では、ストレージの推奨事項に基づいてアグリゲートを作成できます。ただし、ストレージの推奨事項に基づいたアグリゲートの作成が環境でサポートされているかどうかを確認する必要があります。サポートされていない場合は、使用する RAID ポリシーとディスク構成を決定し、アグリゲートを手動で作成する必要があります。

クラスタ内の利用可能なスペアディスクが System Manager で分析され、それらのスペアディスクを使用してアグリゲートを作成する方法が推奨事項として生成されます。推奨されるアグリゲートの名前と使用可能なサイズを含む概要情報が System Manager に表示されます。

多くの場合、ストレージの推奨事項に従うことで環境に最適な構成になります。ただし、クラスタで ONTAP 9.3 以前が実行されている場合や次の構成が環境に含まれている場合は、アグリゲートを手動で作成する必要があります。

- サードパーティ製アレイ LUN を使用するアグリゲート
- Cloud Volumes ONTAP または ONTAP Select を使用した仮想ディスク

- MetroCluster 構成
- SyncMirror 機能
- MSATA ディスク
- Flash Pool アグリゲート
- 複数のタイプまたはサイズのディスクがノードに接続されている場合

また、環境内のディスクが次の状況にある場合は、ストレージの推奨事項に基づいてアグリゲートを作成する前に解決しておく必要があります。

- ディスクが不足している
- スペアディスクの数が安定しない
- 未割り当てディスク
- スペアが初期化されていない（ ONTAP 9.6 より前のバージョン）
- ディスクのメンテナンステストを実行中である
- 関連情報 *

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

スペアディスクの初期化中です

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

ストレージ階層ウィンドウを使用すると、クラスタ全体のスペースの詳細を表示したり、アグリゲートの詳細を追加および表示したりできます。

内部階層パネル、またはパフォーマンス階層パネル：クラスタにオールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートがある場合は、すべてのアグリゲートの合計サイズ、クラスタ内のアグリゲートで使用されているスペース、 およびクラスタ内の使用可能なスペースが表示されます。

クラウド階層パネルには、クラスタ内のライセンスで許可されているクラウド階層の総数、クラスタで使用されているライセンススペース、およびクラスタで使用可能なライセンススペースが表示されます。クラウド階層パネルには、ライセンスのない、使用中のクラウド容量も表示されます。

アグリゲートパネルには、アグリゲートの合計スペース、使用済みスペース、および使用可能なスペースの詳細がアグリゲートのタイプ別に表示されます。アクセス頻度の低いコールドデータがソリッドステートドライブ（ SSD ）またはオールフラッシュ FAS アグリゲートにある場合は、その使用スペースも表示されます。アグリゲートを選択してアグリゲート関連の操作を実行できます。

コマンドボタン

- * アグリゲートの追加 *

  アグリゲートを作成できます。

- * アクション *

次のオプションが用意されています。

- * ステータスを * に変更します

  選択したアグリゲートのステータスを次のいずれかに変更します。

  - * オンライン *

    このアグリゲートに含まれるボリュームへの読み取りおよび書き込みアクセスが許可されます。

  - * オフライン *

    読み取りおよび書き込みアクセスが許可されていません。

  - * 制限 *

    パリティの再構築などの一部の処理は許可されますが、データアクセスは許可されません。

- * 容量を追加 *

  既存のアグリゲートに容量（ HDD または SSD ）を追加できます。

- * キャッシュを追加 *

  既存の HDD アグリゲートまたは Flash Pool アグリゲートにキャッシュディスク（ SSD ）を追加できます。

  FabricPool 対応アグリゲートにはキャッシュディスクを追加できません。

このオプションは、オールフラッシュで最適化されたノードを含むクラスタでは使用できません。

- * ミラー *

  アグリゲートをミラーリングできます。

- * ボリューム移動 *

  FlexVol ボリュームを移動できます。

詳細領域

アグリゲート名をクリックすると、そのアグリゲートに関する詳細情報を確認できます。

- * 概要タブ *

  選択したアグリゲートに関する詳細な情報が表示されます。これには、アグリゲートのスペース割り当て、アグリゲートのスペース削減、アグリゲートのパフォーマンスなどの情報が含まれます。

- * ディスク情報タブ *

  選択したアグリゲートのディスクレイアウト情報が表示されます。

- * Volumes （ボリューム）タブ *

  アグリゲート上の合計ボリューム数、合計アグリゲートスペース、およびアグリゲートにコミット済みのスペースについての詳細が表示されます。

- * パフォーマンスタブ *

  スループットや IOPS など、アグリゲートのパフォーマンス指標のグラフが表示されます。スループットや IOPS についての読み取り、書き込み、および合計転送回数のパフォーマンス指標データが、 SSD と HDD で別々に表示されます。

  クライアントのタイムゾーンやクラスタのタイムゾーンを変更すると、パフォーマンス指標のグラフも変わります。クライアントまたはクラスタのタイムゾーンを変更した場合、最新のグラフを表示するにはブラウザの表示を更新してください。

- 関連情報 *

クラウド階層を追加しています

クラウド階層にアグリゲートを接続しています

クラウド階層を削除しています

クラウド階層を編集しています

アグリゲートを使用したストレージのプロビジョニング

アグリゲートを削除中

アグリゲートの編集

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.